

Esercizio 1) (14 punti)

Si vuole implementare un applicazione server basata sulla funzione **select** per la gestione contemporanea di tre socket server. I tre socket server implementano rispettivamente:

- una funzione *somma di due numeri* che riceve due interi long in ingresso e ritorna un intero in uscita;
- una funzione *concatenazione di due stringhe* che riceve due stringhe in ingresso e ritorna una stringa in uscita;
- una funzione *is_substring* che riceve in ingresso due stringhe e ritorna in uscita un booleano (true se la prima stringa è una sottostringa della seconda, false altrimenti).

Si richiede di fornire lo pseudocodice del server basato sulla funzione socket *select* e del client relativo a una delle tre funzioni (a scelta) che usano socket TCP.

N.B. I parametri interi devo essere trattati con le apposite funzioni per la gestione dell'ordinamento dei byte.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (8 punti)

Si consideri la seguente risposta HTTP.

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: public, max-age=120
Connection: close
Date: Mon, 07 Nov 2016 15:10:48 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 131776
Content-Location: index.html
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Last-Modified: Mon, 05 Nov 2016 13:42:44 GMT
Set-Cookie: NSC_Wjq_Dpssjfsf_Dbdif=ffffffff091a1f8d45525d5f4f58455e445a4a423660;expires=Mon,
07-Nov-2016 15:21:47 GMT;path=/;httponly
Vary: Accept-Encoding, User-Agent
Transfer-Encoding: chunked
```

Dopo aver descritto la risposta riga per riga, si presenti un esempio di richiesta HTTP che può aver generato tale risposta e si discuta nel dettaglio la modalità di trasferimento chunked.

Domanda 1) (5 punti)

Dopo aver discusso nel dettaglio le caratteristiche del protocollo DNS, si discuta il resource record di tipo MX fornendo un esempio del suo utilizzo.

Domanda 2) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo SMTP si descrivano i concetti di alias expansion e mail forwarding.